

Ondulatória

Propriedades Fisiológicas do Som

F0950 - (Pucr3)

Em relação às ondas sonoras, é correto afirmar:

- a) O fato de uma pessoa ouvir a conversa de seus vizinhos de apartamento através da parede da sala é um exemplo de reflexão de ondas sonoras. ✗
- ☒ b) A qualidade fisiológica do som que permite distinguir entre um piano e um violino, tocando a mesma nota, é chamada de timbre e está relacionada com a forma da onda.
- c) Denominam-se infrassom e ultrassom as ondas sonoras cujas frequências estão compreendidas entre a mínima e a máxima percebidas pelo ouvido humano. ✗
- d) A grandeza física que diferencia o som agudo, emitido por uma flauta, do som grave, emitido por uma tuba, é a amplitude da onda.
- e) A propriedade das ondas sonoras que permite aos morcegos localizar obstáculos e suas presas é denominada refração. ✗

F0947 - (Eear)

Um professor de música esbraveja com seu discípulo:

“Você não é capaz de distinguir a mesma nota musical emitida por uma viola e por um violino!”.

A qualidade do som que permite essa distinção à que se refere o professor é a (o)

- a) altura.
- ☒ b) timbre.
- c) intensidade.
- d) velocidade de propagação.

F0954 - (Uftpr)

Sobre ondas sonoras, considere as seguintes afirmações:

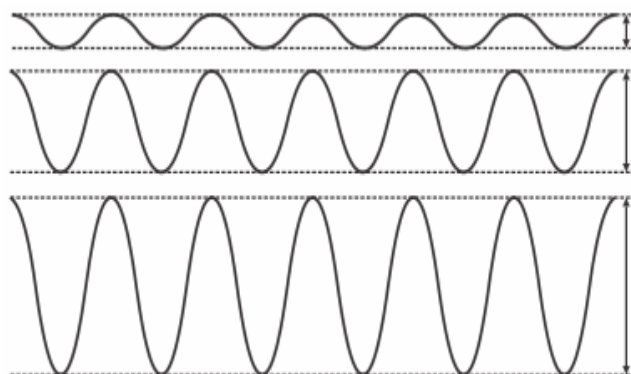
- I - As ondas sonoras são ondas transversais.
- II - A polarização é um fenômeno relacionado com a reflexão da onda sonora.
- III - A altura de um som depende da frequência da onda sonora.

Está(ão) correta(s) somente:

- a) I.
- b) II.
- ☒ c) III.
- d) I e II.
- e) II e III.

F0948 - (Eear)

Analisando a figura do gráfico que representa três ondas sonoras produzidas pela mesma fonte, assinale a alternativa correta para os três casos representados.



- a) As frequências e as intensidades são iguais.
- b) As frequências e as intensidades são diferentes. ✗
- ☒ c) As frequências são iguais, mas as intensidades são diferentes.
- d) As frequências são diferentes, mas as intensidades são iguais. ✗

F0322 - (Enem)

Visando reduzir a poluição sonora de uma cidade, a Câmara de Vereadores aprovou uma lei que impõe o limite máximo de 40 dB (decibéis) para o nível sonoro permitido após as 22 horas.

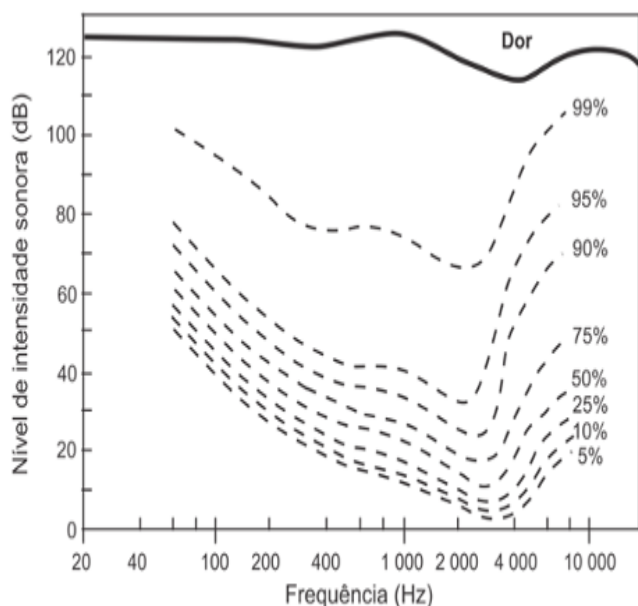
Ao aprovar a referida lei, os vereadores estão limitando qual característica da onda?

- a) A altura da onda sonora.
- b) A amplitude da onda sonora.**
- c) A frequência da onda sonora.
- d) A velocidade da onda sonora.
- e) O timbre da onda sonora.

F2062 - (Enem PPL)

O audiograma corresponde a uma maneira objetiva de se representar a sensibilidade auditiva para diferentes frequências sonoras. Quanto maior a sensibilidade, menor é a intensidade necessária para que o som seja detectado. No gráfico, cada curva tracejada corresponde a uma determinada porcentagem de uma mesma população testada.

A curva cheia superior corresponde aos níveis de intensidade sonora relatados como dolorosos.



LENT, R. *Cem bilhões de neurônios? Conceitos fundamentais de neurociência*. São Paulo: Atheneu, 2010 (adaptado).

A faixa de frequência, em Hz, na qual a maioria da população testada tem maior sensibilidade auditiva, encontra-se

- a) abaixo de 80.
- b) entre 80 e 100.
- c) entre 2000 e 4000.**
- d) entre 4000 e 10000.
- e) acima de 10000.

F0613 - (Enem)

Quando adolescente, as nossas tardes, após as aulas, consistiam em tomar às mãos o violão e o dicionário de acordes de Almir Chediak e desafiar nosso amigo

Hamilton a descobrir, apenas ouvindo o acorde, quais notas eram escolhidas. Sempre perdíamos a aposta, ele possui o ouvido absoluto.

O ouvido absoluto é uma característica perceptual de poucos indivíduos capazes de identificar notas isoladas sem outras referências, isto é, sem precisar relacioná-las com outras notas de uma melodia.

LENT, R. *O cérebro do meu professor de acordeão*.

Disponível em: <http://cienciahoje.uol.com.br>. Acesso em: 15 ago. 2012 (adaptado).

No contexto apresentado, a propriedade física das ondas que permite essa distinção entre as notas é a

- a) frequência.**
- b) intensidade.
- c) forma da onda.
- d) amplitude da onda.
- e) velocidade de propagação.

F2049 - (Enem PPL)

As notas musicais, assim como a grande maioria dos sons encontrados na natureza, são complexas e formadas pela superposição de várias ondas senoidais. A figura apresenta três componentes harmônicas e a composição resultante, construídas na mesma escala, para um instrumento sonoro. Essa composição carrega uma “assinatura sônica” ou timbre do corpo que a produz.

Componente harmônica A	
Componente harmônica B	
Componente harmônica C	
Formato de onda do som complexo	

RODRIGUES, F. V. *Fisiologia da música: uma abordagem comparativa (Revisão)*. Revista da Biologia, v. 2, jun 2008.

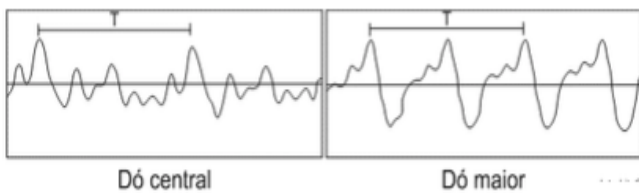
Disponível em: www.ib.usp.br. Acesso em: 22 jun 2012 (adaptado).

Essas componentes harmônicas apresentam iguais

- a) amplitude e velocidade.
- b) amplitude e frequência.
- c) frequência e velocidade.
- d) amplitude e comprimento de onda.
- e) frequência e comprimento de onda.

F0628 - (Enem)

Em um piano, o Dó central e a próxima nota Dó (Dó maior) apresentam sons parecidos, mas não idênticos. É possível utilizar programas computacionais para expressar o formato dessas ondas sonoras em cada uma das situações como apresentado nas figuras, em que estão indicados intervalos de tempo idênticos (T).



A razão entre as frequências do Dó central e do Dó maior é de:

- a) 1/2
- b) 2
- c) 1
- d) 1/4
- e) 4

F0330 - (Ufc)

O nível sonoro, medido em unidades de decibéis (dB), de uma onda sonora de intensidade I é definido como $N = 10 \log [I/I_0]$,

onde $I_0 = 1,0 \times 10^{-12} \text{ W/m}^2$ foi escolhida como uma intensidade de referência, correspondente a um nível sonoro igual a zero decibéis. Uma banda de rock pode conseguir, com seu equipamento de som, um nível sonoro $N = 120 \text{ dB}$, a uma distância de 40 m das caixas acústicas. A potência do som produzido na condição acima, por essa banda (aqui considerada uma fonte puntiforme e isotrópica) é, em watts, aproximadamente:

- a) 20.000
- b) 10.000
- c) 7.500
- d) 5.000
- e) 2.500

$$N = 10 \cdot \log \left(\frac{I}{I_0} \right)$$

$$120 = 10 \cdot \log \left(\frac{X}{1,0 \cdot 10^{-12}} \right)$$

$$10^{12} = \left(\frac{X}{1,0 \cdot 10^{-12}} \right)$$

$$X = 10^{12} \cdot 1,0 \cdot 10^{-12} = 1$$

$$I = \frac{P}{A} = \frac{P}{4 \cdot \pi \cdot R^2}$$

$$1 = \frac{P}{4 \cdot 3,14 \cdot 40^2} = 20000 //$$